Prova del 01/01/1975 – Esercizio 3

Condizione d'ingresso a temperatura totale costante

Traccia. Determinare le derivate nel tempo della pressione e della velocità al contorno di ingresso di un flusso monodimensionale, non stazionario, subsonico e omoentropico con condizione assegnata di temperatura totale costante. (Affini nel catalogo: B68-E02, ingresso con portata ed entalpia totale costanti; B53-E02, ingresso con ρu e T costanti; B53-E09, contorno con T_0, s e ρu costanti; per l'uscita, B70-E02 con Mach imposto.)

Che cosa chiede la traccia

Il gas **entra** nel condotto: metto l'ingresso all'estremo sinistro, $x = 0$, con il condotto per $x > 0$, quindi $u > 0$. Il flusso è **subsonico**, $0 < M < 1$ nella sezione d'ingresso, e **omoentropico**: s è uniforme nello spazio e costante nel tempo. La temperatura totale $T_0 = T + u^2/(2c_p)$ è assegnata e non varia. Con $a^2 = \gamma RT$ e $c_p = \gamma R/(\gamma-1)$ la condizione diventa

$$a^2 + \delta u^2 = a_0^2 = \text{cost},\qquad \delta = \frac{\gamma-1}{2}.$$

Devo trovare p_t e u_t nella sezione d'ingresso, cioè come evolvono pressione e velocità al contorno in funzione di ciò che arriva dall'interno. Non ci sono numeri: lavoro in forma letterale e uso un esempio per l'aria ($\gamma = 1{,}4$, $\delta = 0{,}2$) solo per i diagrammi, con $M_1 = 0{,}3$ all'ingresso, grandezze totali $p_0 = a_0 = 1$ e un'onda incidente con $p_2/p_1 = 1{,}1$ (compressione) e 0,9 (espansione).

Modello

Uso Eulero 1D instazionario: gas perfetto, non viscoso, adiabatico, condotto a sezione costante e onde piane, perché le lunghezze d'onda sono molto maggiori del diametro. Il flusso è omoentropico, come dice il testo: $s_x = 0$ e $s_t = 0$, quindi $\rho_x = p_x/a^2$ e $\rho_t = p_t/a^2$, e valgono gli invarianti

$$R_1 = a - \delta u \text{ lungo le } u-a,$$
$$R_2 = a + \delta u \text{ lungo le } u+a.$$

Le onde restano continue, senza urti.

Assumo che la condizione valga in ogni istante: ciò che la realizza a monte (un grande serbatoio o l'ambiente) risponde in modo quasi stazionario rispetto ai tempi delle onde nel condotto. Attenzione però: T_0 è costante **solo nella sezione d'ingresso**, dove è imposta. Nel condotto il flusso è instazionario e attraverso le onde T_0 e p_0 cambiano: nell'esempio, dietro la compressione incidente, T_0 cresce del 2 % e p_0 del 7 %. Infine, le derivate spaziali nella sezione d'ingresso sono quelle dal lato del condotto: dall'interno è nota solo la perturbazione che esce dal dominio.

Quante condizioni servono

Nella sezione d'ingresso, con $0 < u < a$, le caratteristiche $u+a$ e u hanno pendenza positiva ed **entrano** nel condotto. La $u-a$, con $u - a < 0$, arriva dall'interno ed **esce**. Servono quindi **due** condizioni, e la traccia ne dà due: l'omoentropia fissa l'entropia del gas che entra (onda di entropia, famiglia u), e T_0 costante fornisce la seconda. Il problema è ben posto: non sovraspecifico, e non prescrivo la variabile d'onda uscente, portata dalla $u-a$, che viene dall'interno.

Lo stesso conto lo faccio con le incognite. Nella sezione d'ingresso ho le tre derivate p_t, u_t, ρ_t e le due variabili d'onda entranti

$$X = p_x + \rho a\, u_x \;(u+a),$$
$$Z = \rho_x - \frac{p_x}{a^2}\;(u),$$

mentre la variabile uscente $Y = p_x - \rho a\, u_x \;(u-a)$ è nota dall'interno. Sono 5 incognite. Le equazioni di Eulero in forma caratteristica sono 3, quindi mi servono 2 equazioni al contorno in forma differenziale: l'omoentropia e T_0 costante. Il conto torna.

Noto anche che le due condizioni equivalgono a un serbatoio. Con s costante, $p/T^{\gamma/(\gamma-1)}$ è costante; poiché $p_0 = p\,(T_0/T)^{\gamma/(\gamma-1)}$, anche p_0 è costante. Imporre s e T_0 è quindi imporre p_0 e T_0: l'ingresso da un grande serbatoio, in cui la pressione statica non si impone.

Che cosa mi aspetto

Nella sezione d'ingresso h_0 e s sono costanti, quindi pressione e velocità sono legate come in Bernoulli: se la velocità cala, la pressione sale, ma di poco quando M è piccolo. A basso Mach l'ingresso si comporta quasi come un estremo a pressione imposta. Mi aspetto quindi che un'onda $u-a$ che arriva dall'interno si rifletta come onda $u+a$ di **natura opposta**, con ampiezza minore di quella dell'incidente. Vicino a $M = 1$ la caratteristica uscente diventa verticale e l'ingresso tende a strozzarsi.

Il campo vicino all'ingresso è quello della fig. 1, in cui tratto le caratteristiche degli stati uniformi come semirette. Nello stato iniziale **1**, uniforme e subsonico, vale $a_1^2 + \delta u_1^2 = a_0^2$. Dall'interno arriva l'**onda incidente** $u-a$, un'onda semplice a R_2 uniforme. Dietro di essa c'è lo stato uniforme **2**, con $R_{2,2} = R_{2,1}$. Fra l'arrivo della testa e quello della coda dell'incidente, a ridosso dell'ingresso, c'è la zona d'interazione a due famiglie **Z**, chiusa dal punto P. Da lì scende nel condotto l'**onda riflessa** $u+a$, onda semplice a R_1 uniforme, e all'ingresso resta lo stato **3**, con $R_{1,3} = R_{1,2}$, che soddisfa la condizione. La zona Z non serve risolverla: le derivate che ricavo valgono nella sezione d'ingresso istante per istante, anche mentre vi arriva l'onda.

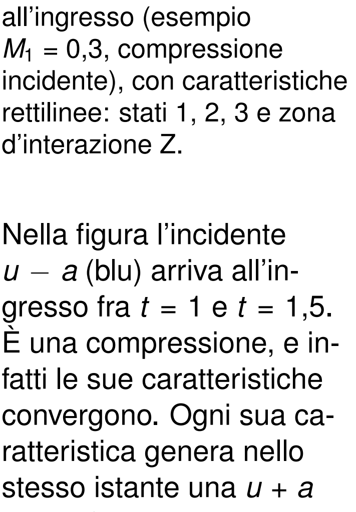

Figura 1: Piano x–t vicino all'ingresso (esempio $M_1 = 0{,}3$, compressione incidente), con caratteristiche rettilinee: stati 1, 2, 3 e zona d'interazione Z.

Nella figura l'incidente $u-a$ (blu) arriva all'ingresso fra $t = 1$ e $t = 1{,}5$. È una compressione, e infatti le sue caratteristiche convergono. Ogni sua caratteristica genera nello stesso istante una $u+a$ della riflessa (rosso), che si apre a ventaglio: è un'espansione. Le $u+a$ sono più veloci delle $u-a$ ($a + u > a - u$), quindi più vicine all'orizzontale, e la riflessa occupa nello spazio un tratto più lungo dell'incidente; per questo il suo gradiente è minore. Le due onde si sovrappongono nel triangolo Z.

Le equazioni nella sezione d'ingresso

Parto dalle equazioni quasi lineari per p e u, con $\gamma p = \rho a^2$:

$$p_t + u\,p_x + \rho a^2 u_x = 0,$$
$$u_t + u\,u_x + \frac{p_x}{\rho} = 0.$$

Moltiplico la seconda per ρa e la sommo o la sottraggo alla prima. Ottengo le compatibilità lungo la $u+a$ e lungo la $u-a$:

$$(p_t + \rho a\,u_t) + (u+a)\,X = 0,$$
$$(p_t - \rho a\,u_t) + (u-a)\,Y = 0.$$

Risolvendo rispetto a p_t e u_t ho la forma con le onde separate:

$$p_t = -\frac{u+a}{2}X - \frac{u-a}{2}Y,$$
$$u_t = -\frac{u+a}{2\rho a}X + \frac{u-a}{2\rho a}Y.$$

L'entropia, $s_t + u\,s_x = 0$, dà la terza equazione: $(\rho_t - p_t/a^2) + u\,Z = 0$.

Le due condizioni in forma differenziale

Omoentropia. $Z = 0$ e $s_t = 0$, quindi $\rho_t = p_t/a^2$. L'equazione dell'entropia è soddisfatta identicamente: dall'ingresso non entra alcuna onda di entropia.

Temperatura totale costante. Derivo $h_0 = h + u^2/2$ nel tempo e uso Gibbs, $T\,ds = dh - dp/\rho$, con $ds = 0$:

$$h_{0,t} = \frac{p_t}{\rho} + u\,u_t = 0$$
$$\implies \quad p_t = -\rho u\,u_t.$$

È Bernoulli scritto nel tempo nella sezione d'ingresso.

Le derivate di velocità e pressione

Nella compatibilità lungo la $u-a$, $p_t - \rho a\,u_t = (a-u)\,Y$, sostituisco $p_t = -\rho u\,u_t$ e ho $-\rho(a+u)\,u_t = (a-u)\,Y$. Quindi, con $M = u/a$,

$$\boxed{u_t = -\frac{1}{\rho}\,\frac{1-M}{1+M}\,\left(p_x - \rho a\,u_x\right)}$$
$$\boxed{p_t = u\,\frac{1-M}{1+M}\,\left(p_x - \rho a\,u_x\right)}$$

con $p_x - \rho a\,u_x$ calcolata dal lato del condotto. Ne seguono le altre derivate, con $\dot m = \rho u$ portata per unità di area:

$$\rho_t = \frac{p_t}{a^2},$$
$$\frac{T_t}{T} = \frac{\gamma-1}{\gamma}\,\frac{p_t}{p},$$
$$\frac{\dot m_t}{\dot m} = (1-M^2)\,\frac{u_t}{u}.$$

Le derivate dipendono solo dallo stato nella sezione e dalla perturbazione uscente Y: se dall'interno non arriva nulla ($Y = 0$), lo stato all'ingresso non cambia.

Controllo subito il risultato con gli invarianti. Da $a\,a_t + \delta u\,u_t = 0$ e $(R_1)_t = (a-u)(R_1)_x$ ottengo $u_t = -(a-u)(R_1)_x/[\delta(1+M)]$. Coincide con la formula trovata, perché in un flusso omoentropico $Y = (\rho a/\delta)(R_1)_x$: verificato.

Controllo anche i due limiti. Per $M \to 0$, $p_t \to 0$: è l'estremo a pressione imposta, verificato. Per $M \to 1$, $u_t = p_t = 0$: la $u-a$ diventa verticale e lo stato resta quello critico, cioè l'ingresso sonico, verificato.

L'onda riflessa

Dalla compatibilità lungo la $u+a$, $X = -(p_t + \rho a\,u_t)/(u+a)$, e con le derivate trovate:

$$X = \left(\frac{1-M}{1+M}\right)^2 Y.$$

In un'onda semplice $u-a$ è costante R_2, quindi $dp = -\rho a\,du$ e $Y = 2p_{x,i}$. In un'onda $u+a$, invece, $dp = \rho a\,du$ e $X = 2p_{x,r}$. Allora

$$p_{x,r} = \left(\frac{1-M}{1+M}\right)^2 p_{x,i}.$$

I gradienti hanno lo stesso segno. Un'incidente $u-a$ di compressione, che va verso l'ingresso, ha il gas compresso dietro di sé, a destra: $p_{x,i} > 0$. Allora $p_{x,r} > 0$, e la riflessa $u+a$, che va verso destra, ha la pressione più bassa dietro di sé: è un'**espansione**. Allo stesso modo un'espansione si riflette come compressione, come mi aspettavo.

Nel tempo, nella sezione d'ingresso, $p_{t,i} = (a-u)\,p_{x,i}$ e $p_{t,r} = -(a+u)\,p_{x,r}$, quindi per onde acustiche

$$\boxed{\frac{\Delta p_r}{\Delta p_i} = C = -\frac{1-M}{1+M}}$$

Per gli invarianti lo stesso coefficiente è esatto. Da $a\,da + \delta u\,du = 0$:

$$dR_1 = -\delta(1+M)\,du,$$
$$dR_2 = \delta(1-M)\,du,$$

cioè $dR_2 = C\,dR_1$. Nella sezione d'ingresso le variazioni complessive sono

$$\Delta p = (1+C)\,\Delta p_i = \frac{2M}{1+M}\,\Delta p_i,$$
$$\Delta u = \frac{2}{1+M}\,\Delta u_i.$$

Con M da 0 a 1, C va da -1 a 0. Per l'aria:

M	C	$\frac{\Delta p}{\Delta p_i} = \frac{2M}{1+M}$	$\frac{p_{x,r}}{p_{x,i}} = C^2$
0,1	$-0{,}818$	0,182	0,669
0,2	$-0{,}667$	0,333	0,444
0,3	$-0{,}538$	0,462	0,290
0,5	$-0{,}333$	0,667	0,111
0,7	$-0{,}176$	0,824	0,031
0,9	$-0{,}053$	0,947	0,003

Tabella 1: Riflessione all'ingresso per l'aria; $\Delta u/\Delta u_i = 2/(1+M)$ va da 1,82 a 1,05.

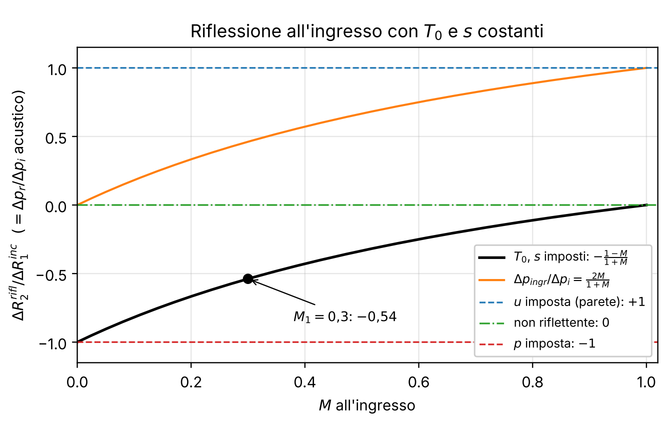

Figura 2: Coefficiente di riflessione all'ingresso e variazione di pressione nella sezione in funzione di M (aria), confrontati con velocità imposta, contorno non riflettente e pressione imposta.

La fig. 2 riassume la risposta: il coefficiente sta fra -1 (pressione imposta, $M \to 0$) e 0 (non riflettente, $M \to 1$), sempre negativo. La curva arancione mostra quanto della perturbazione di pressione resta nella sezione d'ingresso: poca a basso Mach, quasi tutta vicino a $M = 1$.

Un esempio numerico

Prendo $p_0 = a_0 = 1$ e $M_1 = 0{,}3$. Dalle isentropiche

$$a_1 = \frac{a_0}{\sqrt{1+\delta M_1^2}} = 0{,}991,$$
$$u_1 = M_1\,a_1 = 0{,}297$$
$$p_1 = p_0\left(1+\delta M_1^2\right)^{-\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}940.$$

Compressione incidente, $p_2/p_1 = 1{,}1$. Attraverso la $u-a$ resta costante R_2, quindi

$$a_2 = a_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/(2\gamma)} = 1{,}005,$$
$$u_2 = u_1 - \frac{a_2 - a_1}{\delta} = 0{,}229,$$
$$p_2 = 1{,}033.$$

Per lo stato 3 ho due equazioni: $a_3 - \delta u_3 = R_{1,2}$, portato dalle $u-a$ attraverso la riflessa, e $a_3^2 + \delta u_3^2 = a_0^2$. Sostituendo $a_3 = R_{1,2} + \delta u_3$ nella seconda ho un'equazione di secondo grado:

$$\delta(1+\delta)\,u_3^2 + 2\delta R_{1,2}\,u_3 + R_{1,2}^2 - a_0^2 = 0$$
$$\implies \quad u_3 = \frac{-\delta R_{1,2} + \sqrt{\delta(1+\delta)a_0^2 - \delta R_{1,2}^2}}{\delta(1+\delta)},$$

con la radice positiva perché il gas entra. Ottengo

$$u_3 = 0{,}188,$$
$$a_3 = 0{,}997,$$
$$M_3 = 0{,}189$$
$$p_3 = p_0\left(\frac{a_3}{a_0}\right)^{2\gamma/(\gamma-1)} = 0{,}975.$$

La riflessa porta la pressione da 1,033 a 0,975: è un'espansione, e la velocità scende ancora. La portata cala, $\dot m_3/\dot m_1 = 0{,}65$. Per confronto, a pari onda incidente, un ingresso a pressione imposta ($p = p_1$) darebbe $u = 0{,}162$ e un contorno a velocità imposta ($u = u_1$) darebbe $p = 1{,}135$.

Espansione incidente, $p_2/p_1 = 0{,}9$. Con lo stesso procedimento

$$p_2 = 0{,}846,$$
$$u_2 = 0{,}371$$
$$p_3 = 0{,}889,$$
$$u_3 = 0{,}407,$$
$$M_3 = 0{,}413,$$
$$\dot m_3/\dot m_1 = 1{,}31.$$

La riflessa è una compressione.

Controllo subito gli stati 3. In entrambi i casi $a_3^2 + \delta u_3^2 = a_0^2$ e $p_{0,3} = p_0$: la condizione è soddisfatta, verificato. L'ingresso resta subsonico e il gas continua a entrare, $0 < M_3 < 1$ (0,189 e 0,413): verificato. Con un'onda debole, $p_2/p_1 = 1{,}0001$, il rapporto $\Delta R_2/\Delta R_1$ coincide con $C(0{,}3) = -0{,}538$: verificato.

Con le ampiezze dell'esempio, invece, $\Delta R_2/\Delta R_1$ vale $-0{,}61$ per la compressione e $-0{,}47$ per l'espansione, contro $C(M_1) = -0{,}54$. La compressione abbassa il Mach all'ingresso e la riflessione si fa più intensa; l'espansione lo alza e la riflessione si indebolisce.

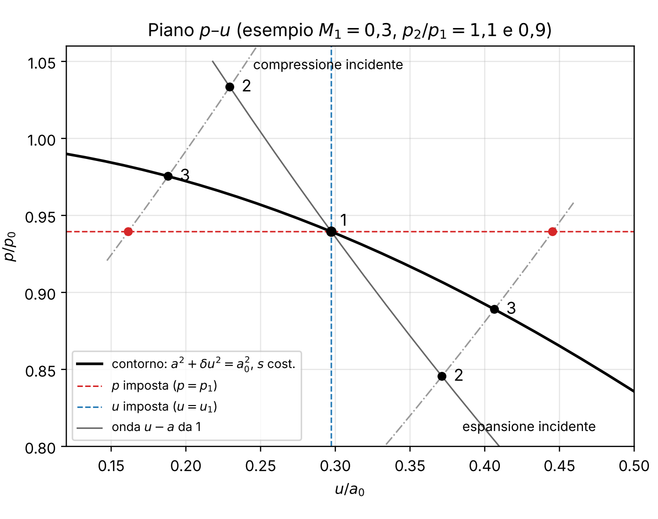

Figura 3: Piano p–u (esempio $M_1 = 0{,}3$): curva del contorno $a^2 + \delta u^2 = a_0^2$ a s costante e confronto con pressione e velocità imposte, per un'incidente di compressione ($p_2/p_1 = 1{,}1$) e di espansione (0,9).

Nel piano p–u della fig. 3 lo stato 2 sta sulla curva dell'onda $u-a$ uscente da 1. Lo stato 3 è l'intersezione della curva della riflessa $u+a$ uscente da 2 (tratto-punto) con la curva del contorno, cioè la legge isentropica $p = p_0(1 - \delta u^2/a_0^2)^{\gamma/(\gamma-1)}$, poco inclinata perché la sua pendenza è $dp/du = -\rho u$. Lo stato 3 cade dalla parte opposta di 2 rispetto a 1 in pressione: la riflessa ha natura opposta all'incidente. Cade fra il punto a pressione imposta (rosso) e lo stato 2, più vicino al primo: a $M_1 = 0{,}3$ l'ingresso si comporta in buona parte come un estremo aperto. Le pressioni coprono un intervallo stretto, quindi basta la scala lineare.

Restano due controlli. La riflessa di una compressione è un'espansione; quella di un'espansione è una compressione più debole e meno ripida ($p_{x,r} = C^2 p_{x,i}$), quindi l'urto non si forma vicino all'ingresso e il flusso resta omoentropico: verificato. Infine $a_3^2 = a_0^2 - \delta u_3^2 > 0$ per ogni ingresso subsonico: niente vuoto, verificato.

Risposta

Grandezza	Risultato
condizioni	s, T_0 costanti ($\equiv p_0$, T_0)
legame	$p_t = -\rho u\, u_t$, $\rho_t = p_t/a^2$
u_t	$-\frac{1}{\rho}\frac{1-M}{1+M}(p_x - \rho a\, u_x)$
p_t	$u\,\frac{1-M}{1+M}(p_x - \rho a\, u_x)$
onda entrante	$X = \left(\frac{1-M}{1+M}\right)^2 Y$
riflessa	$u + a$, natura opposta
ampiezza	$dR_2 = -\frac{1-M}{1+M}\, dR_1$
portata	$\dot m_t/\dot m = (1 - M^2)u_t/u$

Tabella 2: Risultati, tutti esatti; $\Delta p_r \approx C\,\Delta p_i$ vale per onde acustiche.

Discussione

Che cosa rappresenta la condizione. T_0 e s costanti sono l'ingresso da un grande serbatoio o dall'ambiente: il gas accelera dal ristagno alla sezione d'ingresso senza perdite e in modo quasi stazionario, quindi lì valgono istante per istante h_0 e p_0 del serbatoio. Nel tempo il legame è Bernoulli, $dp = -\rho u\, du$: la pressione può cambiare solo se cambia la velocità, e a basso Mach cambia poco.

Perché la natura opposta. Al contorno sinistro una relazione lineare $\Delta u = k\,\Delta a$ dà

$$\frac{\Delta R_2}{\Delta R_1} = \frac{1 + \delta k}{1 - \delta k}.$$

Con velocità imposta ($k = 0$) il coefficiente è $+1$; con pressione imposta ($k \to \infty$) è -1; il contorno non riflettente (R_2 costante) richiede $k = -1/\delta$. Qui $\Delta a = -\delta M\,\Delta u$, cioè $k = -1/(\delta M)$, e $|k| > 1/\delta$ per ogni $M < 1$: la riflessione ha sempre natura opposta, fra l'estremo aperto e il contorno non riflettente. Per l'uscita a Mach imposto (B70-E02) succedeva il contrario, con riflessione della stessa natura.

La portata. Da $\dot m_t/\dot m = (1 - M^2)\,u_t/u$, una compressione che arriva dall'interno riduce la portata che entra e un'espansione la aumenta: il serbatoio "sente" il condotto. Con $M \to 1$ la portata non può più cambiare, perché ha raggiunto il massimo fissato da p_0 e T_0.

Confronto con altri ingressi. Con portata ed entalpia totale imposte (B68-E02) l'entropia del gas che entra non è fissata e dall'ingresso parte anche un'onda di entropia. Qui l'omoentropia la esclude ($Z = 0$), e l'unica onda entrante è la $u + a$.

Limiti di validità. Le formule valgono finché il gas entra ed è subsonico. Nell'esempio una compressione con $p_2/p_1 \approx 1{,}27$ annulla la velocità all'ingresso: oltre, il gas rifluisce nel serbatoio, l'ingresso diventa un'uscita con una sola caratteristica entrante, e la condizione diventa $p = p_0$; imporre ancora T_0 sarebbe una sovraspecificazione. Un'espansione con $p_2/p_1 \approx 0{,}47$ porta invece l'ingresso a $M = 1$. A quel punto la $u - a$ è verticale: lo stato resta quello critico, $a = a_0\sqrt{2/(\gamma + 1)}$, e il resto dell'espansione non raggiunge più l'ingresso, che rimane sonico.